Elaboración del trabajo final

Introducción

El plan de trabajo final desempeña un papel central en la investigación de un trabajo final de posgrado al proporcionar una estructura organizativa clave. En primer lugar, actúa como una herramienta esencial para organizar las ideas del investigador, permitiendo una estructura coherente y lógica en el desarrollo del trabajo.

Otro aspecto central es la capacidad del plan de trabajo final para establecer resultados esperados. Define claramente las contribuciones que se esperan obtener, especifica posibles resultados y destaca su relevancia para el campo de estudio. En última instancia, el plan de trabajo final emerge como una herramienta indispensable que, al guiar al investigador, contribuye significativamente al éxito y eficiencia del proceso de investigación en un trabajo final de posgrado, proporcionando una estructura sólida y una visión clara de los pasos a seguir en la elaboración del trabajo académico.

Este documento orientador facilita el establecimiento de objetivos claros al abordar preguntas fundamentales de investigación y delineando metas concretas, brindando así una base sólida para la labor académica.

a) Estructura del plan de trabajo final

Titulo
Alumno
Director

Lugar donde se realizará la práctica profesional

Resumen
Palabras claves

1. Problema de investigación preliminar
2. Vinculación del problema con el ámbito laboral
3. Solución al Problema Identificado
4. Aplicaciones prácticas
5. Transferencia de los resultados obtenidos
6. Objetivo del trabajo
7. Trabajos relacionados

Referencias

A continuacion, detallaresmos los componentes del plan de trabajo final

1. Título

El título es un enunciado que describe de manera clara y precisa el contenido de un artículo, con el menor número posible de palabras. En lo posible, los títulos no deben contener abreviaturas, paréntesis, fórmulas, caracteres desconocidos o palabras complejas de difícil pronunciación

Un título efectivo es aquel que es claro, conciso, específico y atractivo, capaz de transmitir de manera precisa y directa el tema y el alcance del estudio, motivando al lector a continuar leyendo el artículo completo. Por lo tanto debe tener las siguientes caracteristicas:

- **Precisión y claridad:** El título debe ser claro y preciso, reflejando de manera concisa el contenido del artículo sin ambigüedades. Debe comunicar de manera directa y comprensible el tema o el enfoque principal del estudio.

- **Brevedad:** Debe ser lo suficientemente corto como para captar la atención del lector de manera inmediata, evitando ser excesivamente largo. Por lo general, se recomienda que tenga menos de 12 palabras, aunque puede variar según las pautas de la revista.

- **Especificidad:** Debe indicar claramente el alcance y el tema principal del artículo, evitando generalidades. Debe ser lo bastante específico para diferenciar el estudio de otros trabajos similares y permitir que el lector comprenda de qué trata el artículo.

- **Uso de términos clave:** Puede incluir palabras clave o términos técnicos relevantes al campo de estudio, facilitando la indexación y recuperación del artículo en bases de datos y motores de búsqueda académicos.

- **Atracción del lector:** Debe ser atractivo para el lector, despertando su interés y curiosidad para motivarlo a leer el artículo completo. Un buen título logra captar la atención y generar el interés inicial del lector.

- **Evitar ambigüedades o afirmaciones excesivas:** Se deben evitar términos ambiguos o afirmaciones que puedan ser excesivamente sensacionalistas. El título debe reflejar con precisión el contenido y los resultados del artículo, sin exageraciones o afirmaciones engañosas.

2. Resumen

Un resumen efectivo es una síntesis clara y precisa del artículo científico que resume los aspectos esenciales del estudio, permitiendo a los lectores obtener una comprensión rápida y completa del contenido y la relevancia del trabajo sin necesidad de leer todo el documento.

Las principales características generales de un abstract (resumen) en un artículo científico son las siguientes:

- **Brevedad:** conciso y breve, generalmente consta de entre 150 a 250 palabras, aunque esto puede variar dependiendo de las pautas de la revista. Debe condensar los aspectos más relevantes del artículo en una forma sucinta y clara.

- **Contenido informativo:** Es esencial proporcionar una visión general de lo que se aborda en el artículo, destacando los puntos más importantes.

- **Estructura clara:** Suele seguir una estructura lógica y ordenada, presentando de manera secuencial los aspectos clave del artículo.

- **Independencia y comprensión:** Debe ser comprensible de forma independiente, es decir, debe poder entenderse sin la necesidad de leer el artículo completo. Debe transmitir claramente la esencia del estudio y su relevancia sin entrar en detalles excesivos.

- **Uso de lenguaje objetivo:** Se utiliza un lenguaje claro, objetivo y preciso, evitando el uso de términos ambiguos o jerga especializada que pueda dificultar la comprensión para aquellos que no son expertos en el campo.

a) Estructura del resumen

Aunque no existe un formato estricto, al leer el resumen, se espera encontrar respuestas a ciertas preguntas clave que proporcionen una visión general clara y concisa del estudio realizado:

- **¿Por qué lo hará?** El resumen debe ofrecer una breve explicación sobre la motivación detrás del estudio. Esto incluye la justificación o relevancia del problema abordado, señalando por qué es importante y qué aspectos del conocimiento se intentan mejorar o resolver.

- **¿Qué hará?** Debe proporcionar una descripción sucinta pero precisa de las acciones llevadas a cabo en el estudio. Esto implica mencionar los objetivos o la pregunta de investigación, así como un resumen de los métodos utilizados y el diseño del estudio.

- **¿Cómo lo hará?** El resumen debe brindar una visión general de la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación. Se espera una descripción breve de los procedimientos, técnicas o enfoques metodológicos empleados para recopilar datos o realizar el estudio.

- **¿Cuáles serán los beneficios?** Debe resaltar de manera sucinta los posibles beneficios, relevancia o implicaciones de los resultados obtenidos. Se espera que se mencionen las contribuciones potenciales del estudio al campo de estudio, a la solución de un problema o al avance del conocimiento.

3. Palabras claves

Las palabras clave juegan un papel fundamental para facilitar la accesibilidad y la visibilidad en las bases de datos, ayudando a otros investigadores y lectores interesados a encontrar y comprender mejor el contenido de la investigación y permitiendo a los lectores y a los motores de búsqueda identificar rápidamente los temas clave tratados en el documento

Las palabras clave son términos o frases cortas que resumen los temas principales tratados en el documento. Estas palabras clave desempeñan un papel crucial en la indexación y la búsqueda de artículos en bases de datos académicas. Algunas de sus características principales son:

- **Relevancia:** Deben representar con precisión el contenido del artículo y los conceptos clave abordados en la investigación.

- **Concisión:** Por lo general, se eligen entre 3 y 6 palabras clave para evitar una lista extensa y centrarse en los puntos esenciales del trabajo.

- **Especificidad:** Las palabras clave deben ser lo más específicas posible para distinguir el artículo de otros similares. Esto ayuda a la precisión en las búsquedas y atrae a lectores interesados en el tema exacto.

- **Variedad:** Es beneficioso utilizar términos diferentes o sinónimos para cubrir diversos aspectos del tema tratado en el artículo, aumentando así la visibilidad en distintos contextos de búsqueda.

- **Coherencia:** Las palabras clave deben estar relacionadas directamente con el contenido del artículo, reflejando los temas centrales, los métodos utilizados, los resultados obtenidos o las conclusiones alcanzadas.

- **Lenguaje controlado:** Se recomienda emplear un lenguaje estandarizado y reconocible dentro del campo de estudio correspondiente. Es aconsejable seleccionar las palabras clave a partir de los tesauros de diferentes disciplinas, los cuales presentan terminología y lenguajes controlados que facilitan la indexación y visibilidad (Por ejemplo, TSC Taxonomy List | IEEE Computer Society)

4. Problema de investigación preliminar

La sección "Problemas no resueltos" busca proporcionar una comprensión completa y detallada del problema, contextualizando su importancia, manifestación y consecuencias, así como su impacto específico en una empresa en el caso planteado. Aborda varios aspectos fundamentales para comprender y contextualizar el problema:

- **¿Cuál es el problema que se quiere resolver?:** se busca una idea clara y precisa del problema que será objeto de estudio. La idea es que se pueda comprender de manera directa cuál es la cuestión que se está investigando. Además, se describa el desafío específico que el trabajo propone resolver o explorar. Esta formulación debe ser precisa para delimitar claramente el alcance del estudio.

- **¿Qué tan importante y significativo es el problema en cuestión?:** se destaca la relevancia y la importancia del problema dentro del contexto del campo de estudio. Se busca una explicación sólida que respalde por qué la resolución de este problema es crucial para avanzar en el conocimiento del área. Es fundamental comunicar la significancia y las implicaciones del problema abordado.

- **¿Dónde, con qué consecuencias y en qué magnitud se presenta?:** Esta pregunta requiere proporcionar una visión general de la manifestación del problema, detallando dónde y cómo se presenta, cuáles son las consecuencias derivadas y la magnitud de su impacto. Se busca comprender la extensión del problema, también se espera una evaluación de las consecuencias, resaltando cómo afecta a la comunidad científica o a la sociedad en general.

5. Vinculación del problema con el ámbito laboral

La sección "Vinculación del problema con el ámbito laboral" tiene como objetivo principal ofrecer una visión detallada sobre cómo el problema identificado afecta de manera específica a una empresa en el escenario planteado. En esta parte del análisis, se busca proporcionar una comprensión profunda del impacto directo que el problema tiene en el entorno laboral de la organización

- **¿Ayuda a resolver algún problema detectado en su ámbito laboral?:** esta pregunta busca responder problemas tales como problemas de ineficiencia en la gestión; problemas críticos que afectan directamente a la empresa; problemas en el ambito financiero y operativo que afectan la competitividad y rentabilidad; problemas en los procesos logísticos que generan retrasos: exceso de inventario y posibles pérdidas de clientes; etc.

- **¿Qué perjuicios trae a la empresa el problema detectado?:** se solicita una perspectiva específica en relación con los perjuicios que el problema detectado puede causar a una empresa. Aquí, se busca entender cómo el problema impacta en términos negativos a la organización, ya sea en aspectos financieros, operativos, reputacionales u otros. Esta evaluación permite comprender la urgencia de abordar y resolver el problema desde la perspectiva empresarial.

6. Solución al problema Identificado

La sección de " Soluciones al Problema Identificado" busca proporcionar una visión detallada de cómo se abordará y resolverá el problema identificado. La claridad en la descripción de la solución, la explicación de su efectividad y el reconocimiento de posibles limitaciones son elementos clave para respaldar la viabilidad y la aplicabilidad de la propuesta. Ees esencial para abordar cómo se pretende resolver el problema identificado. Aquí se detallan aspectos clave relacionados con la solución propuesta:

- **¿Cuál es la solución que propone para resolver el problema identificado?:** se espera una propuesta inicial de la solución que se propone para abordar el problema previamente identificado. La respuesta debe ser precisa y específica, describiendo los pasos o acciones que se llevarán a cabo como parte de la solución. Esta claridad es crucial para que el lector comprenda la esencia y la viabilidad de la propuesta.

- **¿De qué manera la solución resuelve el problema planteado?:** Aquí se requiere una explicación de cómo la solución propuesta aborda y resuelve el problema planteado. Es fundamental destacar la conexión directa entre la solución y los aspectos específicos del problema, explicando los mecanismos o procesos involucrados. Además, se busca resaltar cómo la implementación de la solución conducirá a la superación efectiva del problema.

- **¿Cuáles son las limitaciones de la solución propuesta?:** En esta parte, se abordan las posibles limitaciones o restricciones asociadas con la solución propuesta. Es importante ser transparente sobre los posibles desafíos que podrían surgir durante la implementación de la solución. Esto incluye factores como recursos limitados, posibles barreras tecnológicas, restricciones temporales u otros obstáculos. Reconocer estas limitaciones contribuye a una evaluación más realista de la viabilidad y eficacia de la propuesta.

7. Aplicaciones prácticas

la sección de " Aplicaciones Prácticas" busca resaltar la relevancia práctica de la propuesta, explorando sus potenciales beneficios y aplicaciones en el mundo real. La claridad en la articulación de las expectativas de utilidad, la identificación de aplicaciones prácticas y la revisión de enfoques previos fortalecen la argumentación sobre la importancia y viabilidad de la solución propuesta. Tiene como objetivo destacar la relevancia y aplicabilidad práctica de la propuesta. Aquí se profundizan los siguientes puntos:

- **¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución?:** En esta pregunta, se busca expresar, considerando otros trabajos de investigación, las expectativas y beneficios que se esperan alcanzar al implementar la solución propuesta. Puede incluir la mejora de procesos, la resolución eficiente de un problema específico o la contribución al avance del conocimiento en un área determinada. Es esencial considerar cómo la solución puede generar un impacto positivo y abordar las necesidades identificadas.

- **¿Qué aplicaciones prácticas tendrá la investigación?:** Esta pregunta invita a reflexionar, considerando otros trabajos de investigación sobre cómo los resultados de la investigación pueden traducirse en aplicaciones prácticas y tangibles en el mundo real. Se exploran posibles escenarios en los que los hallazgos podrían ser utilizados para mejorar procesos, desarrollar tecnologías o generar beneficios sociales. Identificar aplicaciones prácticas fortalece la conexión entre la investigación y su relevancia en contextos concretos.

- **¿Cómo se ha resuelto este problema (o problemas muy semejantes) en otras partes?:** En este punto, se realiza una revisión breve de enfoques previos para abordar problemas similares en la literatura científica o en otros contextos. Al contextualizar el problema dentro de investigaciones anteriores, se proporciona una perspectiva comparativa que puede revelar diferentes estrategias utilizadas, resultados obtenidos y lecciones aprendidas. Esto contribuye a la comprensión del estado actual del conocimiento y resalta la originalidad o mejora de la solución propuesta.

- **¿Qué grado de innovación considera que tiene la propuesta de solución al problema?:** evalúa el nivel de innovación presente en la propuesta de solución al problema. Se busca determinar en qué medida la solución propuesta introduce enfoques novedosos, ideas creativas o métodos originales para abordar el problema en comparación con enfoques convencionales o soluciones existentes. La evaluación se centra en identificar elementos innovadores que demuestren un pensamiento creativo y una contribución al campo específico del problema planteado.

8. Transferencia de los resultados obtenidos.

La sección de "Transferencia de los resultados obtenidos" busca ir más allá de los límites inmediatos del estudio, considerando cómo los hallazgos y la solución podrían ser ampliados, aplicados en contextos más amplios y transferidos eficientemente a otros ámbitos. Este enfoque contribuye a maximizar el impacto y la utilidad de la investigación en diferentes escenarios y comunidades. Se centra en considerar la expansión y aplicabilidad más allá de los límites inmediatos del estudio. A continuación, se amplían los puntos mencionados:

- **¿Cómo se podría ampliar el trabajo presentado a partir de las limitaciones establecidas?:** En esta pregunta, se explora la posibilidad de superar las limitaciones identificadas en el estudio. Se trata de considerar, considerando otros trabajos de investigación, cómo se podría ampliar o mejorar la investigación en futuros trabajos, teniendo en cuenta las restricciones actuales. Esto puede incluir la consideración de variables no abordadas, la aplicación de metodologías adicionales o la extensión del alcance para obtener una comprensión más completa del problema.

- **¿Qué aplicaciones prácticas tendría la investigación fuera del ámbito de la solución?:** Aquí se busca identificar, considerando otros trabajos de investigación, posibles aplicaciones prácticas y beneficios que podrían derivarse de la investigación en contextos más amplios o distintos de aquellos directamente relacionados con la solución propuesta. Se examina cómo los resultados podrían tener implicaciones en otros campos o industrias, fomentando una comprensión más holística de las posibles contribuciones y beneficios.

9. Objetivo del trabajo

En cualquier proyecto, independientemente de sus características, es esencial identificar un objetivo general, de alcance amplio, y uno o más objetivos específicos. El objetivo general busca describir la solución al problema central identificado en el "planteamiento del problema". Representa el resultado final que se aspira alcanzar con el trabajo.

Los objetivos generales de un proyecto de investigación son metas amplias y fundamentales que se buscan alcanzar mediante la realización del estudio. Estos objetivos brindan una dirección general y establecen el propósito principal de la investigación

Los objetivos específicos se expresan como la descripción de logros parciales que facilitan el control sistemático del trabajo final. Al alcanzarlos conjuntamente, aseguran el logro del objetivo general. Estos objetivos específicos están vinculados a situaciones particulares que forman parte del objetivo general, y se sugiere formular al menos dos o más de ellos.

Para redactar los objetivos, es crucial seguir ciertos criterios generales:

- **Concisión y Claridad:** Deben escribirse de manera concisa y clara para evitar ambigüedades.

- **Asequibilidad (Realismo):** Deben ser realistas y alcanzables dadas las circunstancias y recursos disponibles.

- **Enfoque en Logros:** Deben expresarse en términos de logros finales, no como procesos o actividades intermedias.

- **Redacción en Tercera Persona y Modo Impersonal:** Se recomienda redactarlos en tercera persona y de manera impersonal para mantener objetividad y claridad.

Una estructura sugerida para la redacción de objetivos (general y específicos) es:

[Verbo en infinitivo] + [objeto] + [finalidad].

Es común enfrentar desafíos al redactar objetivos, como ser demasiado amplios y generalizados, la falta de inclusión de objetivos específicos dentro de los generales, y la confusión entre pasos o actividades con los propios objetivos.

Consideraciones

- La introducción debería responder a preguntas cruciales, como la contextualización del tema, revisión de la literatura, formulación del problema, justificación del estudio y delimitación del alcance.

- Cada afirmación en la introducción debe respaldarse con evidencia sólida, citando las principales referencias bibliográficas relevantes.

- La introducción debe ser una discusión crítica que vincule y analice la literatura existente en lugar de una enumeración bibliográfica.

- Es esencial identificar y aclarar qué aspectos del tema aún no se han explorado completamente, mostrando la necesidad de investigar más a fondo esos aspectos.

- La introducción debe destacar cómo la investigación contribuirá específicamente al campo disciplinar, identificando posibles avances, mejoras o novedades que se esperan obtener.

Consideraciones

Los criterios SMART son un acrónimo que se utiliza para definir objetivos de manera específica, medible, alcanzable, relevante y con un tiempo determinado. Cada letra representa una característica que debe cumplir un objetivo para ser considerado SMART:

- **Específico** (Specific): El objetivo debe ser claro y concreto, evitando ambigüedades.
- **Medible** (Measurable): Debe ser posible cuantificar o cualificar el progreso hacia el logro del objetivo.
- **Alcanzable** (Achievable): Debe ser realista y alcanzable con los recursos disponibles.
- **Relevante** (Relevant): Debe estar alineado con los objetivos más amplios y las necesidades del contexto.
- **Con Tiempo Definido** (Time-bound): Debe establecerse un plazo o tiempo límite para alcanzar el objetivo.

10. Trabajos relacionados

Los trabajos relacionados son aquellos estudios o investigaciones que están conectados temáticamente con el trabajo en cuestión. Estos documentos abordan temas similares o relacionados con el enfoque principal del artículo que se está presentando.

Al leer el desarrollo del trabajo, el lector tiene la oportunidad de comparar y contrastar la propuesta, los resultados y las conclusiones del autor con respecto a los trabajos previos que están vinculados temáticamente. Este análisis permite evaluar cómo se relaciona y contribuye el estudio actual al panorama existente en la materia, destacando la novedad, las diferencias o las similitudes entre el enfoque propuesto y los estudios anteriores. Además, el examen de los trabajos relacionados ayuda a contextualizar la investigación actual dentro del cuerpo de conocimiento existente y a identificar posibles áreas de mejora, innovación o continuidad en el campo de estudio.

Una sección de trabajos relacionados bien elaborada debería contener:

- **Trabajos que abordan el problema central:** Deben incluirse estudios que se centren específicamente en el mismo problema o cuestión central que se está investigando en el artículo actual. Estos documentos son fundamentales para comprender cómo otros investigadores han enfocado y analizado el mismo tema.

- **Trabajos que abordan problemas relacionados:** Además de los trabajos que se centran directamente en el problema central, es importante incorporar investigaciones que traten temas relacionados o aspectos periféricos que tienen alguna conexión con el problema principal. Estos estudios proporcionan un contexto más amplio y contribuyen a una comprensión más completa del campo de estudio.

- **Trabajos que identificaron previamente el problema:** Se deben incluir investigaciones que, en el pasado, han identificado, mencionado o discutido el problema que se está abordando en el artículo actual. Estos trabajos son valiosos para mostrar la evolución del conocimiento sobre el tema y cómo ha sido reconocido y tratado a lo largo del tiempo.

- **Trabajos que utilizaron la misma metodología para un problema similar:** Es beneficioso incluir estudios que han empleado la misma o una metodología similar para investigar un problema similar o relacionado. Estos trabajos proporcionan ejemplos prácticos de cómo la metodología seleccionada ha sido aplicada en el contexto de problemas análogos, lo que puede ayudar a respaldar y justificar la elección metodológica del estudio actual.

Dentro de la sección de trabajos relacionados, se pueden presentar distintos tipos de enfoques para abordar la revisión de la literatura:

- **Enumeración de trabajos relacionados:** Este enfoque consiste en listar de manera sistemática los estudios previos relevantes, proporcionando una enumeración o lista de referencias bibliográficas que están vinculadas temáticamente con el trabajo actual. Este tipo de revisión destaca las fuentes clave sin profundizar en su análisis detallado.

- **Descripción de trabajos relacionados:** Aquí se ofrece una descripción más amplia de los trabajos previos. Además de enumerarlos, se brinda un resumen breve de cada estudio, destacando sus objetivos, metodologías utilizadas, principales hallazgos y conclusiones. Este enfoque permite una comprensión más completa de la relevancia y el contexto de los trabajos anteriores.

- **Contrastación de trabajos relacionados con el tema presentado mostrando las ventajas y desventajas:** Este tipo de revisión no solo identifica y describe los trabajos relacionados, sino que también los contrasta y analiza en términos de sus méritos y limitaciones. Se presentan las ventajas y desventajas de cada estudio en relación con el tema o problema tratado en el trabajo actual, proporcionando una evaluación crítica que destaca los puntos fuertes y las limitaciones de los estudios previos. Esto ayuda a contextualizar y fundamentar la contribución específica del nuevo estudio dentro del panorama existente.

11. Referencias

Las referencias en un plan de trabajo final son un componente fundamental que respalda y valida la información presentada en el documento. Consisten en una lista detallada de todas las fuentes, fuentes de datos, estudios anteriores y cualquier otro recurso utilizado durante la investigación y redacción del trabajo. Esta sección sirve para proporcionar a los lectores la información necesaria para localizar y consultar las fuentes citadas, permitiendo así la verificación de la exactitud y la validez de la información presentada en el trabajo.

Consideraciones finales

Es fundamental tener presentes las siguientes consideraciones importantes:

- **Cada afirmación debe ser respaldada mediante evidencias**: Todas las afirmaciones realizadas en la introducción deben estar respaldadas por evidencia sólida. Esto incluye datos, resultados de investigaciones previas, estadísticas relevantes u otras pruebas documentadas. Proporcionar evidencia fortalece la credibilidad del estudio y muestra una base sólida para la investigación.

- **Se deben citar las principales referencias bibliográficas:** Es fundamental citar las fuentes clave que respaldan las afirmaciones presentadas. Al citar las principales referencias bibliográficas, se reconoce el trabajo de otros investigadores y se proporciona un contexto para el estudio actual, demostrando familiaridad con la literatura relevante en el campo.

- **Se debe articular una discusión crítica más que una enumeración bibliográfica:** La introducción no debe ser simplemente una lista de trabajos previos, sino más bien una discusión crítica que vincule y analice la literatura existente. Se debe resaltar la relevancia de estas fuentes en relación con el problema o la pregunta de investigación que se aborda, en lugar de simplemente enumerarlas sin un análisis crítico.

- **Se deben demostrar, a través del análisis crítico, que existe un problema de investigación que vale la pena abordar:** El propósito es mostrar, mediante un análisis crítico de la literatura existente, que hay un vacío de conocimiento o una laguna en el campo que justifica la investigación. Se enfatiza la necesidad de abordar este problema, destacando su relevancia y el interés científico o práctico que tiene para la disciplina.

- **Se deben especificar qué se desconoce sobre el tema investigado:** Es importante identificar y aclarar qué aspectos del tema investigado aún no han sido explorados o comprendidos completamente. Se señalan las áreas de incertidumbre o los huecos en el conocimiento existente, mostrando la necesidad de investigar más a fondo esos aspectos.

- **Se debe aclarar específicamente el aporte de la investigación al campo disciplinar:** Se debe destacar claramente cómo la investigación propuesta contribuirá al campo disciplinar. Se identifican los posibles avances, mejoras o novedades que se espera obtener como resultado del estudio, enfatizando su relevancia y su potencial impacto en el área de estudio correspondiente